Quiz 15-3

DeleteMin on a min-heap is $O(\log n)$. why? In down-heap, which child is the moved element compared with, and why?

힌트 보기

개념 정리 · down-heap의 비용과 목표

- **비용**: 힙은 완전 이진 트리이므로 높이는 $O(\log n)$이다. down-heap은 한 레벨당 상수 번의 비교를 하며 최대 높이만큼 내려가므로 전체 비교 횟수는 $O(\log n)$이다.
- **Min-heap 성질**: 부모 $\leq$ **두 자식 모두**. 회복 후에도 이 성질이 전체에 성립해야 한다.

강의 슬라이드 Ch15 p35 Quiz

정답 보기

풀이

질문은 두 가지다. (1) DeleteMin이 왜 $O(\log n)$인가(①에서 다룬다). (2) down-heap에서 이동 원소를 어느 자식과 비교하며, 그 이유는 무엇인가(②와 ③에서 다룬다).

① **$O(\log n)$의 근거.** 힙은 완전 이진 트리라 높이가 $O(\log n)$이고 down-heap은 레벨당 상수 비교로 최대 높이만큼만 내려간다.

> 레벨 수 × 레벨당 상수 = $O(\log n)$.

② **비교 상대: 더 작은 자식.** 옮겨진 원소를 두 자식 중 더 작은 쪽과 비교한다. 이동 원소가 그 자식보다 크면 교환하고 내려가며, 작거나 같으면 교환하지 않고 종료한다.

> 더 작은 자식을 올려야 새 부모가 다른 자식보다도 작거나 같아 min-heap 성질이 유지된다. 이동 원소가 더 작은 자식보다 작거나 같다면 이미 두 자식 모두와의 순서가 성립한다.

③ **큰 자식과 바꾸면.** 큰 자식이 위로 올라가 나머지 작은 자식보다 커져 성질이 다시 깨진다.

> 더 작은 자식과의 교환만이 한 번의 swap으로 국소 성질을 완전히 회복한다. 작은 자식을 올리면 그 자식은 다른 자식보다 작거나 같아, 새 부모 위치에서도 남은 자식과의 순서가 유지되기 때문이다.

최종 답 **높이 $O(\log n)$ × 레벨당 상수 비교. 더 작은 자식과 비교해야 성질 회복**

한 줄 정리 · down-heap은 언제나 **더 작은 자식**과. 그래야 부모 ≤ 두 자식이 한 번에 성립한다.